Лабораторная работа №2

Система контроля версий Git

Выполнила: Силантьева А.З.
Группа: НКАбд-05-25
Дата: 03 марта 2026

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые умения работы с Git.

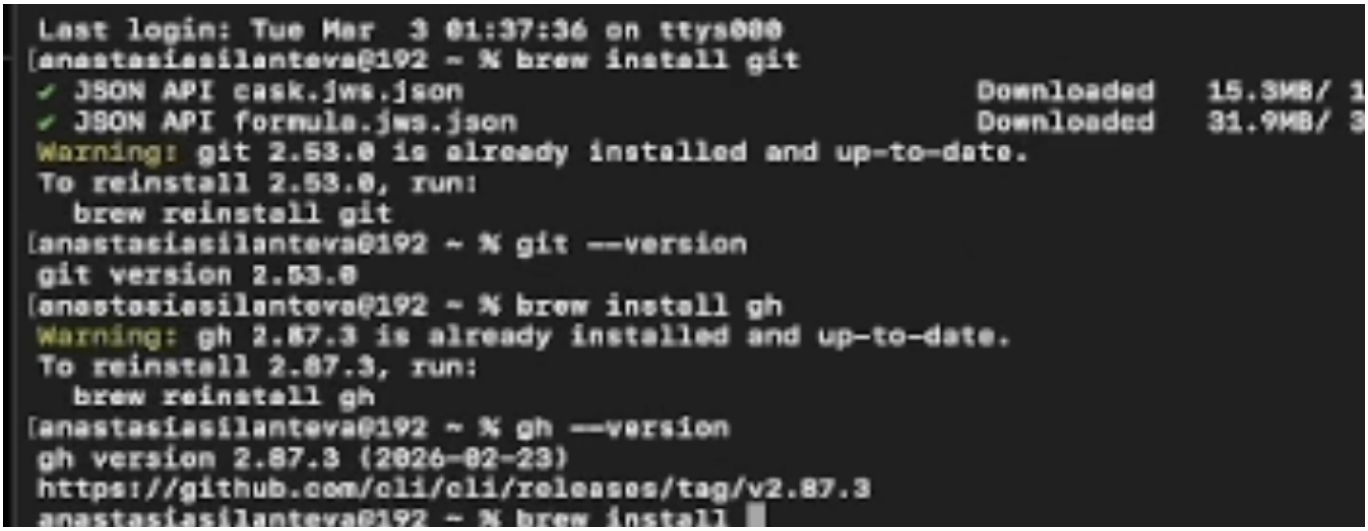
Задачи

1. Установка и настройка Git
2. Создание SSH-ключей
3. Создание PGP-ключа для подписи коммитов
4. Регистрация на GitHub и добавление ключей
5. Настройка автоматической подписи коммитов
6. Создание локального репозитория по шаблону и отправка на GitHub

---

Подготовка окружения

- Установка Git и GitHub CLI (gh)
- Установка GnuPG (gpg)
- Базовая настройка Git (имя, email, ветка по умолчанию)



Создание ключей

- **SSH-ключи** (RSA 4096 и ed25519) для безопасного подключения к GitHub

- **PGP-ключ** (GPG) для подписи коммитов (Verified)

```
                    BZIP2
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global user.name "Анастасия Силантьева"
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global user.email "1032253541@pfur.ru"
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global core.quotepath false
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global init.defaultBranch master
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global core.autocrlf input
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global core.safecrlf warn
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --list --global
user.name=Анастасия Силантьева
user.email=1032253541@pfur.ru
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
anastasiasilanteva@192 ~ % ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1032253541@pfur.ru"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/anastasiasilanteva/.ssh/id_rsa):
/Users/anastasiasilanteva/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?
anastasiasilanteva@192 ~ %
anastasiasilanteva@192 ~ %
```

Настройка GitHub

- Добавление SSH-ключей в аккаунт GitHub
- Настройка автоматической подписи коммитов через GPG
- Авторизация в GitHub CLI (`gh auth login`)

```
zsh: no such file or directory: /Users/anastasiasilanteva/ssh/id_ed25519.pub
anastasiasilanteva@192 ~ % pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub
anastasiasilanteva@192 ~ % gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/D7BEB1B2B6F74338 2026-03-02 [SC]
      F9F7596DD7C27FA2243B3457D7BEB1B2B6F74338
uid                 [  абсолютно ] Anastasiia Silanteva <1032253541@pfur.ru>
ssb   rsa4096/9ABDF4B4C6759A62 2026-03-02 [E]

anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global user.signkeyD7BEB1B2B6F74338
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global commit.gpgsign true
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global gpg.program $(which gpg2)
error: no action specified
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global gpg.program $(which gpg)
anastasiasilanteva@192 ~ % git config --global --list | gr
```

Создание репозитория по шаблону курса

- Использован шаблон курса
- Создание репозитория через `gh`
- Клонирование с подмодулями, настройка структуры каталогов
- Первый коммит и отправка на GitHub

```
  - Git operations protocol: https
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo', 'workflow'
anastasiasilanteva@192 Операционные системы % gh repo create study_2026-2027_os-intro --template=yamadharma/course-directory-studen
t-template --public
✓ Created repository AnastasiiaSilanteva/study_2026-2027_os-intro on github.com
  https://github.com/AnastasiiaSilanteva/study_2026-2027_os-intro
anastasiasilanteva@192 Операционные системы % git clone --recursive git@github.com:AnastasiiaSilanteva/study_2026-2027_os-intro.git
 os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 12.78 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пу
ти «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «templa
te/report»
Клонирование в «/Users/anastasiasilanteva/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 1.49 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/Users/anastasiasilanteva/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 KiB | 1.88 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b0c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
anastasiasilanteva@192 Операционные системы % cd os-intro
anastasiasilanteva@192 os-intro % rm package.json
anastasiasilanteva@192 os-intro % echo os-intro > COURSE
anastasiasilanteva@192 os-intro % make
```

Основные понятия Git

Термин	Описание
Хранилище	Место хранения версий файлов
Commit	Фиксация изменений с комментом
История	Последовательность коммитов
Рабочая копия	Локальная версия файлов
Ветки	Изолированная разработка функций

Ключевые команды Git

- `git init` – создание репозитория
- `git clone` – копирование удалённого репозитория
- `git add` / `git commit` – добавление и фиксация
- `git push` / `git pull` – синхронизация с удалённым репозиторием
- `git branch` / `git merge` – управление ветками
- `git log` / `git status` – просмотр состояния

Заключение

- **В ходе лабораторной работы мы научились:**
  - Настраивать Git, SSH и GPG ключи
  - Подписывать коммитов
  - Создавать репозитории по шаблону

- **А также получены навыки** работы с распределёнными VCS, ветвлением, удалёнными репозиториями.

Спасибо за внимание!